

கணித ஒலிம்பியாட் போட்டி -2020
மாகாணமட்டப் பயிற்சிக் குழுமத்திற்கான தெரிவுப் பரீட்சை

பொது அறிவுறுத்தல்கள்

- 20 வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடையளிக்க.
- ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 5 புள்ளிகள் வீதம் வழங்கப் படும்.
- ஒவ்வொரு வினாவின் கீழும் தரப்பட்டுள்ள புள்ளிக்கோட்டில் விடையளிக்கப்பட வேண்டியதுடன் அலகு குறிப்பிட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் அலகு குறிப்பிடுதல் கட்டாயமாகும்.
- உருக்கள் அளவிடைக்கு வரையப்பட்டவையல்ல.

கட்டெண் :

பாடசாலை :

தரம் :

காலம் :- 1 மணித்தியாலம்.

1) $2020 + 2002 + 2200 + 20.02$ இன் பெறுமானம் காண்க.

விடை :

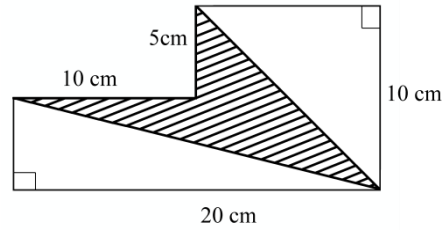
2) $\frac{1}{4}$ இல் $\frac{1}{2020}$ கள் எத்தனை உள்ளன?

விடை :

3) 17 ஆல் வகுக்கும்போது ஈவு மீதிக்குச் சமனாகுமாறு எத்தனை நேர்முழுவெண்கள் இருக்கலாம்?

விடை :

4) தரப்பட்டுள்ள உருவில் நிழற்றப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க.

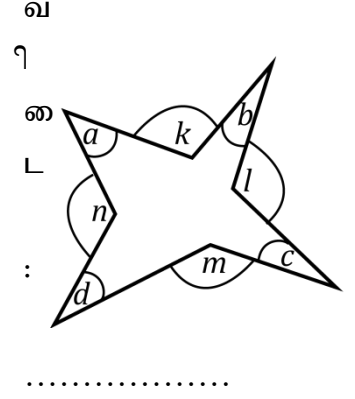


விடை :

5) $\sqrt{x + \sqrt{x + 6}}$ இன் பெறுமானம் ஒரு முழுவெண்ணாகுமாறு x கொள்ளக்கூடிய மிகச்சிறிய நிறைவேண் பெறுமானத்தைக் காண்க.

விடை :

- 6) அடுத்துவரும் 11 எண்களின் கூட்டுத்தொகை 352 ஆகும். அவற்றுள் ஒற்றை இடத்து எண்களின் கூட்டுத்தொகைக்கும் இரட்டை இடத்து எண்களின் கூட்டுத்தொகைக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தைக் காண்க.



- 7) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கேற்ப
 $(k + l + m + n) - (a + b + c + d)$ இன்
 பெறுமானத்தை பாகைகளில் எழுதிக் காட்டுக.

விடை :

- 8) P, Q, R, S என்பன சேர்த்தி எண்களாவதுடன் அவை அடுத்துவரும் நான்கு முழுவெண்களாகும். $P + Q + R + S$ இற்கான மிகச்சிறிய நேர் எண் யாது?

விடை :

- 9) $x^2 - y^2 = 21$ எனின் x, y ஆகியவற்றின் பெருக்கம் கொள்ளும் இழிவுப் நேர்நிறைவெண் பெறுமதியைக் காண்க.

விடை:

- 10) A, B, C, D என்பன நான்கு இலக்கங்களாகும். கீழே காட்டப்பட்ட கூட்டுத்தொகைக்கேற்ப $ABCD$ இனால் வகைகுறிக்கப்படும் எண்ணைக் காண்க.

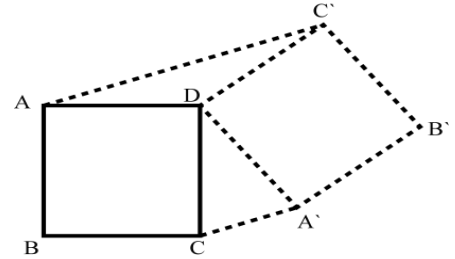
$$\begin{array}{r} A \\ AB \\ ABC \\ + ABCD \\ \hline 2705 \end{array}$$

விடை :

- 11) a, b என்பது ஒரு நிரப்பிக் கோணச் சோடியாகும். a இன் பெறுமானம் b இன் பெறுமானத்திலும் 16° குறைவாகும். m, n நேர் நிறைவேண்ணாகவும் $ma = nb$ ஆகவும் இருப்பின் m இற்குக் காணப்படத்தக்க இழிவுப் பெறுமானம் யாது?

விடை :

- 12) சதுரம் ABD ஆனது D பற்றி இடஞ்சுழியாக 150° சுழல்வதனால் A', B', C' எனும் அமைவுகள் பெறப்படுகின்றன. $\widehat{AC'D}$ இன் பெறுமானம் காண்க.



விடை :

- 13) x, y, z என்பன பின்வரும் இரு சமன்பாடுகளையும் திருப்தி செய்யும் மூன்று நேர்முழுவெண்களாகும்.

$$x + y + z = 100$$

$$5x + 7y + 9z = 800$$

z இன் பெறுமானம் x இலும் எவ்வளவு கூடியது?

விடை :

- 14) $\overline{abab}, \overline{cbcb}, \overline{ab}$ என்பன முறையே நான்கிலக்க, மூவிலக்க, ஈரிலக்க எண்களாகும்.

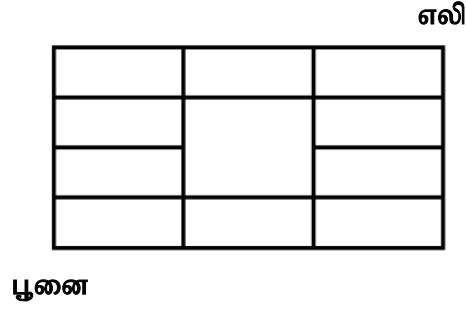
$\frac{\overline{abab}}{\overline{cbcb}} = \overline{ab}$ எனும் தொடர்பைத் திருப்திப்படுத்துமாறு a, b, c என்பனவாக அமையத்தக்க இலக்க மும்மைகள் எத்தனை உண்டு?

விடை :

- 15) 7, 3, 0, 1, 5 ஆகிய எல்லா இலக்கங்களையும் பயன்படுத்தி வித்தியாசமான எத்தனை ஐந்திலக்க எண்கள் ஆக்கலாம்?

விடை :

- 16) அருகில் தரப்பட்டுள்ள வலையில் ரேகோடுகள் வழியே நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கியும் கிடையாக வலப்பக்கமும் மட்டும் பயணித்து பூனைக்கு எலியை அடையத்தக்க எத்தனை முறைகள் உள்ளன?

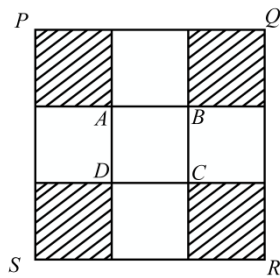


விடை :

- 17) நான்கு மாணவர்களுள் ஒருவர் மூலம் வகுப்பறைப் பூச்சாடி உடைந்தது. ஆசிரியர் குறித்த நான்கு மாணவர்களையும் அழைத்து விசாரனை செய்த போது அவர்களிடமிருந்து பின்வரும் தகவல்கள் பெறப்பட்டன.
- அணில் - பிமல் அல்லது சாமர மூலமே பூச்சாடி உடைந்தது.
- பிமல் - என்னால் அச்செயல் நடைபெற வில்லை.
- சாமர - அணில் பொய் கூறுகின்றான்.
- தினேத் - அணில் மூலமே பூச்சாடி உடைந்தது.
- ஆகக் குறைந்தது மூவர் உண்மை கூறுகின்றனர் எனின் பூச்சாடி உடைந்தது யார் மூலம் எனக் காண்க.

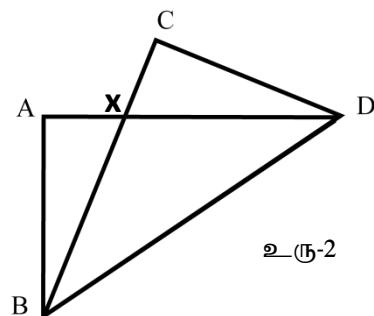
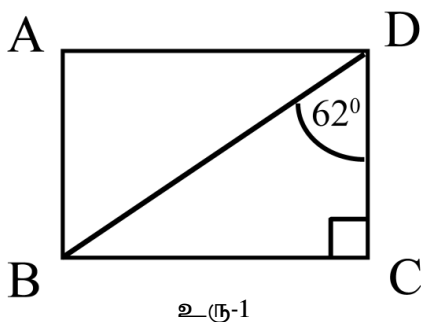
விடை :

- 18) $ABCD$, $PQRS$ என்பன சதுரங்களாவதுடன் நிழற்றப்பட்டுள்ள சதுரங்களின் பரப்பளவுகளின் கூட்டுத்தொகை $25cm^2$ ஆகும். $PQRS$ இன் சுற்றளவு $32cm$ எனின் $ABCD$ இன் பரப்பளவைக் காண்க.



விடை :

- 19) செவ்வகம் $ABCD$ உம் அது முலைவிட்டம் BD வழியே மடிக்கப்பட்ட வடிவமும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆதன்படி $\angle AXB$ இன் பெறுமானத்தை பாகைகளில் காண்க.



விடை :

20) கணிதப் பரீட்சையொன்றிற்கு அமல், கமல், விமல் ஆகியோர் பங்குபற்றினர். அமல் 80 புள்ளிகளும் கமல் 90 புள்ளிகளும் பெற்றிருந்தனர். அமலினதும் கமலினதும் புள்ளிகளின் சராசரியானது மூவரினதும் சராசரிப் புள்ளிகளிலும் 7 அதிகமாகும். விமல் பெற்ற புள்ளியைக் காண்க.

விடை :